问题 J. 新能源汽车

有一辆新能源汽车，这辆车有 n 个电瓶，第 i 个电瓶容量为 a_i 单位，每消耗 1 单位电力能恰好前进 1 公里。车只能前进，不能反向行驶。你可以选择汽车行驶的每一公里所使用的电力来自哪个电瓶。

汽车在出发前每个电瓶都是充满电的。行驶中途会经过 m 个充电站，第 j 个充电站距离起点 x_j 公里，并且只能给第 t_j 个电瓶充电，每个充电站能提供的电力是无限的。

请计算这辆新能源汽车最远可以行驶多少公里。

输入格式

第一行一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组数据，第一行两个整数 n, m $(1 \le n, m \le 10^5)$，表示汽车电瓶个数和充电站的个数。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le 10^9)$，分别表示每个电瓶的容量。

接下来 m 行，每行两个整数 x_j, t_j $(1 \le x_j \le 10^9, 1 \le t_j \le n)$，分别表示每个充电站的位置和它能给哪个电瓶充电。

对于每组测试数据，保证 $1 \le x_1 < x_2 < \ldots < x_m \le 10^9$。所有测试数据的 n 之和与 m 之和均不超过 $2 \cdot 10^5$。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示这辆车最远可以行驶多少公里。

样例

standard input	standard output
2 3 1 3 3 3 8 1 2 2 5 2 1 2 2 1	12 9